UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Facultad de Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática

CURSO

Taller de Programación Web

INFORME UNIVERSITARIO DE PROYECTO 1

Pagina web sobre las carrearas de ingeniería en la UTP

INTEGRANTE:

Miguel Ángel Toledo Cueva

DOCENTE:

Ecmias Eduardo Fernández Gálvez

Lima, Perú

2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 3
2.1. Objetivo General 3
2.2. Objetivos Específicos 3
3. ASPECTOS GENERALES 3
3.1. Proyecto e Institución 3
3.2. Misión y Visión 4
4. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 4
5. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO TECNOLÓGICO 4
6. ALCANCES Y LIMITACIONES 4
6.1. Alcances 4
6.2. Limitaciones 4
7. MARCO TEÓRICO Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 4
7.1. HTML5 Semántico 4
7.2. CSS3 y Diseño Responsivo (Flexbox) 5
7.3. Multimedia e Hipervínculos 5
7.4. Control de Versiones y Despliegue (GitHub Pages) 5
8. MAQUETACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 5
CSS 8
Resultado: 12
9. CONCLUSIONES 12

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta el desarrollo del primer avance del proyecto de un catálogo web estático enfocado en la difusión de las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) - Sede Lima Sur. En la actualidad, la presencia digital es fundamental para guiar de manera eficiente a los postulantes y estudiantes. Por ello, este proyecto aplica los fundamentos de la programación Front-End mediante el uso de HTML5 y CSS3, estructurando la información de forma clara, ordenada y bajo la identidad visual institucional. El sitio ha sido optimizado como una página de una sola sección ("One-Page") con navegación interna fluida y se encuentra desplegado en la nube mediante GitHub Pages.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Diseñar y desarrollar un catálogo web estático e interactivo para las carreras de ingeniería de la UTP Sede Lima Sur, aplicando buenas prácticas de desarrollo con HTML5 y CSS3.

2.2. Objetivos Específicos

- Implementar una estructura semántica adecuada utilizando etiquetas como <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> y <footer>.
- Aplicar hojas de estilos en cascada (CSS3) respetando la paleta de colores institucional (rojo, negro y blanco) y el uso de Flexbox para la maquetación.
- Integrar recursos multimedia, incluyendo la incrustación de un video institucional de YouTube mediante la etiqueta <iframe> y el manejo de imágenes con la clase .img-carrera.
- Organizar datos académicos complejos mediante el diseño de tablas limpias.
- Publicar y versionar el proyecto de manera exitosa en la plataforma GitHub Pages.

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. Proyecto e Institución

El proyecto consiste en un portal web informativo desarrollado para la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), específicamente orientando sus contenidos a la comunidad de la Ingeniería.

3.2. Misión y Visión

- **Misión:** Proveer a los postulantes e interesados un acceso rápido, limpio y estructurado a la información académica de las carreras de ingeniería de la sede.
- **Visión:** Consolidarse como un modelo de referencia digital de maquetación eficiente, responsivo y adaptado a las necesidades de la comunidad universitaria.

4. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Las páginas webs institucionales de gran envergadura suelen centralizar una cantidad masiva de información general, lo que genera que los aspirantes o alumnos de una sede en particular (como Lima Sur) experimenten dificultades para ubicar de forma rápida y directa los detalles de sus carreras de interés, mallas curriculares y vías de contacto locales. Esto reduce la agilidad en la búsqueda y satura visualmente al usuario.

5. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO TECNOLÓGICO

Construir una solución digital ligera (pagina optimizada) que descentralice la información y permita al usuario acceder de manera instantánea a los apartados de ingeniería, ver el material audiovisual de la universidad, consultar tablas de contenido y visualizar los datos de contacto mediante un diseño limpio y estructurado.

6. ALCANCES Y LIMITACIONES

6.1. Alcances

- Interfaz gráfica completa basada en HTML5 y CSS3.
- Menú de navegación superior interactivo con anclajes internos.
- Contenedores estilizados con bordes personalizados y sombras (bloques de contacto y tarjetas de carreras).
- Despliegue público y accesible en línea a través de GitHub Pages.

6.2. Limitaciones

- Al tratarse de un avance estático, no incluye conexión activa a bases de datos en MySQL o cualquier otra base de datos.
- Los formularios o bloques de contacto cumplen una función informativa y de diseño visual por el momento más adelante se podrá inclusive interactuar con los botones y hasta registrarse, pero por ahora no.

7. MARCO TEÓRICO Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

7.1. HTML5 Semántico

Se emplearon etiquetas semánticas modernas para otorgar un significado lógico al contenido de la página, facilitando la lectura del código y mejorando la accesibilidad web.

7.2. CSS3 y Diseño Responsivo (Flexbox)

Se utilizó una hoja de estilos personalizada para definir la identidad visual de la UTP (Color primario `#D9252A` y acentos en negro/gris). Se implementó el modelo **Flexbox** (`display: flex;`) para alinear de manera fluida los elementos de la cabecera y la barra de navegación. Asimismo, las imágenes de las carreras se regularon mediante la clase `.img-carrera` utilizando `object-fit: cover;` para evitar distorsiones visuales.

7.3. Multimedia e Hipervínculos

- Se integró un video institucional externo mediante la etiqueta `<iframe>` incrustada desde YouTube.
- Se configuraron hipervínculos internos mediante anclajes de texto (`href="#id"`) para permitir un desplazamiento dinámico en la página.

7.4. Control de Versiones y Despliegue (GitHub Pages)

El código fuente fue gestionado mediante control de versiones local con Git y alojado en un repositorio remoto en GitHub, permitiendo su compilación y publicación automática en la web mediante GitHub Pages.

8. MAQUETACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CÓDIGO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ingenierías UTP - Sede Sur</title>
    <!-- Enlazado correctamente a tu archivo -->
    <link rel="stylesheet" href="css-1.css">
</head>
<body>

    <header>
    <div class="logo-marca">
        <img src="utp.png" alt="Logo UTP" class="logo-header">
        <h1>Sede Sur - Facultad de Ingeniería</h1>
    </div>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="#inicio">Inicio</a></li>
            <li><a href="#carreras-tabla">Carreras</a></li>
            <li><a href="#contacto">Contacto</a></li>
        </ul>
```

```
    </nav>
</header>


    <main>

        <section id="inicio" class="hero">
            <h2>Formando ingenieros para el futuro</h2>
            <p>Descubre las carreras de ingeniería disponibles en la Sede Lima Sur. Tecnología, innovación y práctica en laboratorios desde el primer ciclo.</p>
        </section>


        <section id="carreras">
            <h2>Carreras Destacadas</h2>

            <article class="carrera">
                <h3>Ingeniería de Sistemas e Informática</h3>
                <img src="sistemas.jpg" alt="Laboratorio de Sistemas" class="img-carrera">
                <p>Aprende a desarrollar software, gestionar bases de datos, programar y liderar proyectos tecnológicos innovadores.</p>
            </article>



            <article class="carrera">
                <h3>Ingeniería Industrial</h3>
                <img src="Laboratorio de Industrial.jpg" alt="Laboratorio de Industrial" class="img-carrera">
                <p>Optimiza procesos, gestiona recursos y lidera la producción empresarial en cualquier sector.</p>
            </article>




            <article class="video-container">
    <h3>Conoce más de nuestra universidad</h3>
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FlOc5X89T4o" title="En la UTP hacemos posible lo imposible" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</article>
        </section>


        <section id="carreras-tabla">
    <h2>Carreras de Ingeniería - Sede Lima Sur</h2>
```

```
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Carrera</th>
                <th>Duración</th>
                <th>Modalidad</th>
                <th>Enfoque Principal</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Ingeniería de Sistemas e Informática</td>
                <td>5 años</td>
                <td>Presencial / Semipresencial</td>
                <td>Software, Bases de Datos y Redes</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Ingeniería Industrial</td>
                <td>5 años</td>
                <td>Presencial</td>
                <td>Procesos, Logística y Producción</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Ingeniería Civil</td>
                <td>5 años</td>
                <td>Presencial</td>
                <td>Infraestructura y Edificaciones</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Ingeniería Mecatrónica</td>
                <td>5 años</td>
                <td>Presencial</td>
                <td>Automatización y Robótica</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</section>

<section id="contacto">
    <h2>Contacto </h2>

    <div class="datos-bloque">
        <h3>Información de la Universidad:</h3>
        <ul>
            <li><strong>Campus:</strong> Sede Lima Sur Villa el salvador </li>
            <li><strong>Correo:</strong> admision@utp.edu.pe</li>
            <li><strong>Atención:</strong> Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 8:00
p.m.</li>
```

```
            <li><strong>Telefono:</strong> (01) 315 9610</li>


            </strong>


        </ul>
    </div>
</section>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 Toledo cueva Miguel Angel. Todos los derechos
reservados.</p>
    </footer>


</body>
</html>
```

CSS

```
/* Estilos generales */
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    padding: 0;
    background-color: #f4f4f9;
    color: #333;
}


header {
    background-color: #D9252A;
    color: white;
    padding: 15px 20px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

.logo-marca {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 15px;
}

.logo-header {
    height: 45px;
    width: auto;
}
```

```css
header h1 {
    margin: 0;
    font-size: 1.5rem;
}

nav ul {
    list-style: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    display: flex;
    gap: 20px;
}

nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

nav a:hover {
    text-decoration: underline;
}

/* Secciones */
section {
    padding: 40px 20px;
    max-width: 1000px;
    margin: auto;
}

.hero {
    text-align: center;
    background-color: #fff;
    border-bottom: 2px solid #ddd;
}

/* Artículos de Carreras */
.carrera {
    background-color: white;
    border: 1px solid #ccc;
    border-left: 5px solid #000;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    border-radius: 8px;
}

.imagen-placeholder {
    width: 100%;
```

```
    height: 200px;
    background-color: #eee;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    color: #777;
    font-style: italic;
    margin-bottom: 10px;
    border: 1px dashed #ccc;
}

.video-container {
    text-align: center;
    margin-top: 30px;
}


table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 20px;
    background-color: white;
}

table, th, td {
    border: 1px solid #ccc;
}

th, td {
    padding: 12px;
    text-align: center;
}

th {
    background-color: #000;
    color: white;
}


footer {
    background-color: #000;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 15px 0;
    margin-top: 40px;
}


.carrera {
```

```
    background-color: white;
    border: 1px solid #ccc;
    border-left: 5px solid #000;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 30px;
    border-radius: 8px;
    height: auto;
}

.img-carrera {
    width: 100%;
    height: 300px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 6px;
    display: block;
    margin: 15px 0;
}

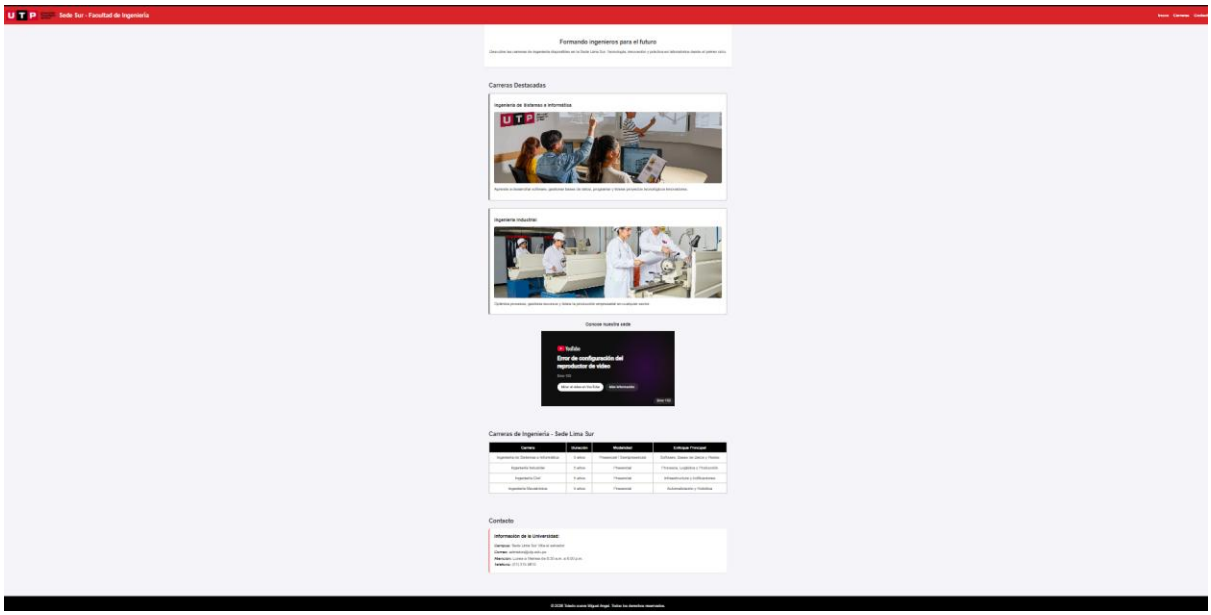
.datos-bloque {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    border-radius: 8px;
    border-left: 5px solid #dd2329;
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.05);
}

.datos-bloque h3 {
    margin-top: 0;
    color: #000;
}

.datos-bloque ul {
    list-style: none;
    padding-left: 0;
    margin-bottom: 0;
}

.datos-bloque li {
    padding: 5px 0;
}
```

Resultado:



9. CONCLUSIONES

- Se cumplió satisfactoriamente con el desarrollo del catálogo web para la Sede Lima Sur, aplicando los conceptos teóricos y prácticos abordados en el curso de Taller de Programación Web.
- El uso correcto de las etiquetas semánticas de HTML5 en conjunto con las propiedades de diseño de CSS3 permitió obtener una interfaz limpia, ordenada y alineada a la identidad visual de la institución.
- La publicación del sitio a través de GitHub Pages demuestra la correcta aplicación del flujo de trabajo profesional para el despliegue de aplicaciones web estáticas en entornos de producción en la nube.